



Projet Découverte de systèmes - GNSS

Arij KRISTOU - arij.kristou@ensta.fr
Anaïs LOPES - anais.lopes@ensta.fr
Nino PINEIRA - nino.pineira@ensta.fr
Noe PLICHON - noe.plichon@ensta.fr

juin 2025

1 Résumé

Ce projet a pour but de passer de la théorie GNSS à une expérimentation complète : comprendre la structure des messages NMEA, développer des scripts Python et tester sur le terrain deux types de récepteurs. Pour mener à bien l'étude, notre groupe a suivi la méthode projet suivante : phase de cadrage (objectifs, répartition des rôles), planification par diagramme de Gantt, évolution incrémentale de nos scripts Python, puis essais sur le terrain et enfin, rédaction du rapport. Cette organisation a permis de tenir le calendrier et de couvrir l'ensemble des objectifs ; de l'extraction des trames jusqu'à l'analyse métrologique des données. La première série de travaux a porté sur l'exploitation des trames GPGGA. Un prototype lisait les coordonnées en direct et affichait la trajectoire avec Matplotlib. Nous avons ensuite utilisé la librairie python *Folium* pour disposer d'une cartographie interactive, enrichie de calculs temps réel : distance cumulée, vitesses instantanée et moyenne. L'analyse post-acquisition (distance, vitesse, accélération) a révélé les limites d'un récepteur grand public dès qu'il est exposé à un signal dégradé. Enfin, nous avons évalué la qualité métrologique de notre système en comparant un GPS-USB (positionnement absolu – SPP) et un récepteur RTK (positionnement relatif). Sur des points fixes connus, le GPS-USB montre une justesse de plusieurs mètres avec un HDOP variable ; le RTK, grâce aux corrections différentielles, maintient une erreur moyenne inférieure à 30 cm et un HDOP stable autour de 1,0. Pour comprendre ce gain de précision, les trames GPGSV ont été exploitées afin de reconstruire la position 3D des satellites avec *CesiumJS*. Ces expérimentations démontrent l'importance d'une bonne géométrie satellitaire, de corrections différentielles et d'outils de visualisation adaptés.

Table des matières

1 Résumé **1**

2 Introduction **3**
2.1 Aux origines du GNSS . . . 3
2.2 Principe de fonctionnement du GNSS . . . 4
2.3 Axonomie : Méthodes et techniques de positionnement . . . 4
2.4 La norme NMEA . . . 6
2.4.1 Les trames GPGGA . . . 6
2.4.2 Les trames GPGSV . . . 6
2.5 Les applications du GNSS . . . 7

3 Gouverner c'est prévoir : la gestion du projet **9**
3.1 Grille de lecture du projet . . . 9
3.2 Diagramme de Gantt . . . 9

4 Acquisition et traitement des données du GPS **11**
4.1 Exploitation des trames NMEA-GPGGA . . . 11
4.2 Suivi et tracé en temps réel d'un itinéraire . . . 12
4.3 Analyse post-acquisition : vitesse, accélération et caractérisation du système GNSS . . . 13

5 Qualité métrologique du positionnement **16**
5.1 Evaluer la précision de nos dispositifs de positionnement . . . 16
5.2 Du sol à l'espace : prolonger l'analyse métrologique . . . 18

6 Conclusion **21**

7 Bibliographie **22**

2 Introduction

2.1 Aux origines du GNSS

L'histoire du GNSS (*Global Navigation Satellite System*) débute pendant la guerre froide, lorsque les États-Unis lancent le projet *TRANSIT* en 1964 pour localiser précisément leurs sous-marins nucléaires à partir de signaux satellitaires. L'évolution majeure intervient avec le lancement du GPS (*Global Positioning System*) par les États-Unis en 1978. Initialement militaire, le système s'ouvre progressivement au public à partir des années 1980, notamment après la levée du signal brouillé (*Selective Availability*) par le président Bill Clinton en 2000, ce qui permet à la précision civile de passer de 100 mètres à une dizaine de mètres. En effet, par soucis de sécurité, l'armée américaine introduisait volontairement une erreur aléatoire dans les signaux GPS civils.

D'autres puissances développent alors leurs propres systèmes. L'Union européenne lance *Galileo en 2003* pour ne pas dépendre du GPS ; les premiers satellites sont mis en orbite en 2011, et le système devient opérationnel en 2016. De son côté, la Russie modernise son ancien système soviétique *GLONASS*, pleinement opérationnel depuis 2011. La Chine développe *BeiDou*, dont la version finale (BeiDou-3) est déclarée opérationnelle en 2020, assurant ainsi une couverture mondiale. On compte aujourd'hui plus de 120 satellites GNSS actifs, répartis entre ces différents systèmes (source : ESA – European GNSS Agency, 2024).

Parallèlement, les performances techniques se sont considérablement améliorées : précision inférieure à un mètre, horodatage nanoseconde, correction d'erreurs par satellite ou au sol, et intégration aux smartphones depuis le milieu des années 2000. Aujourd'hui, plus de sept milliards de terminaux GNSS sont en circulation dans le monde [2]. Ces technologies ont révolutionné des domaines allant de la navigation jusqu'à la finance, en passant par la recherche scientifique et la gestion des crises humanitaires.

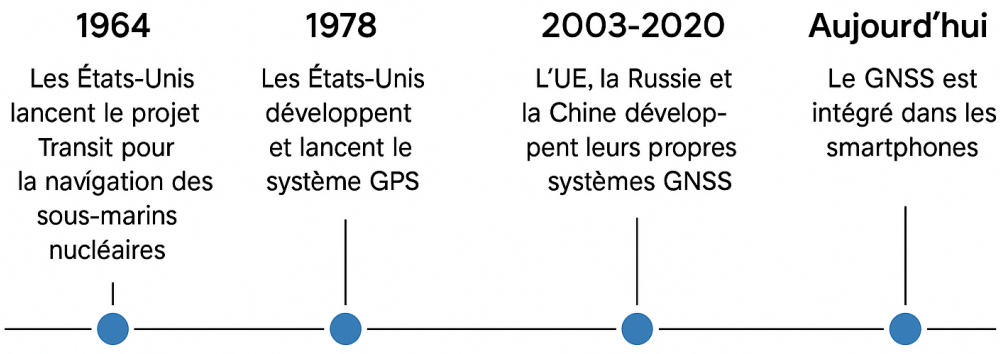


FIGURE 2.1 – Evenements majeurs de l'histoire du GNSS dans le monde

Ainsi, en un demi-siècle, le GNSS est passé d'un outil militaire stratégique à une infrastructure mondiale indispensable à la vie civile et économique.

2.2 Principe de fonctionnement du GNSS

Le GNSS regroupe l'ensemble des systèmes mondiaux de positionnement par satellite (GPS, Galileo, GLONASS ou encore BeiDou).

Il s'appuie sur un ensemble de constellations de satellites en orbite qui transmettent en continu des signaux radio vers la Terre, permettant aux utilisateurs équipés de récepteurs GNSS de déterminer leur position, leur vitesse et le temps.

Chaque satellite émet un signal structuré comprenant au minimum une porteuse radiofréquence modulée par deux composantes :

- Un code pseudorandom (PRN) : unique, il permet d'identifier bijectivement la source du signal tout en mesurant le délai de propagation entre l'émission et la réception. Ce délai, multiplié par la vitesse de la lumière, fournit une mesure de distance appelée pseudorange.
- Le message de navigation : il contient les paramètres orbitaux, l'état de santé du satellite, des corrections d'horloge et des données almanach sur l'ensemble de la constellation.[3]

Un récepteur doit capter simultanément les signaux d'au moins quatre satellites pour résoudre les quatre inconnues fondamentales de la navigation : la latitude, la longitude, l'altitude et le temps. Théoriquement, trois satellites suffisent à déterminer une position dans l'espace, mais un quatrième est nécessaire pour compenser l'erreur d'horloge du récepteur, qui n'est pas aussi précise que celles embarquées dans les satellites.[1]

Pour garantir le bon fonctionnement du système ainsi que la cohérence des signaux, le GNSS s'appuie sur des stations de suivi située sur Terre qui surveillent la position et l'état de chaque satellite, envoient des mises à jour de navigation et assurent la synchronisation des horloges.

En résumé, le GNSS est un système combinant des satellites transmettant des signaux horodatés, un réseau de stations terrestres pour le contrôle, et des récepteurs utilisateurs capables de traiter les signaux pour en extraire leur propre position avec une grande précision.

2.3 Axonomie : Méthodes et techniques de positionnement

Il existe deux grandes catégories de techniques de positionnement : le positionnement absolu et le positionnement relatif. Le positionnement absolu consiste à déterminer une position directement à partir des signaux satellites, sans référence à une station fixe. Le positionnement relatif quant-à lui, utilise une ou plusieurs stations de référence connues, permettant de corriger les erreurs communes et d'obtenir une meilleure précision.

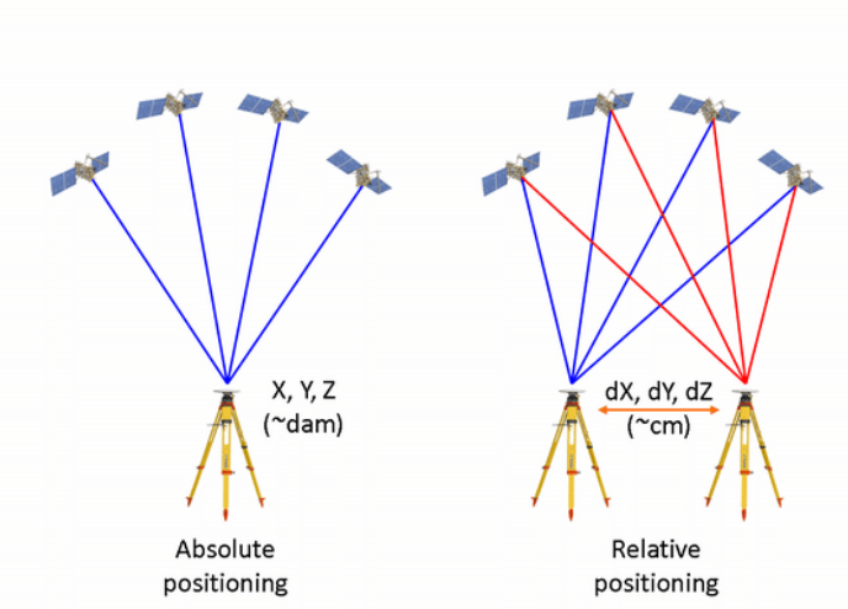


FIGURE 2.2 – Différence entre le positionnement absolu et relatif

La méthode la plus simple est le **SPP** (*Single Point Positioning*). Elle utilise un seul récepteur GNSS sans correction externe. Bien que facile à mettre en œuvre, sa précision reste limitée, de l'ordre de quelques mètres. Cette précision est suffisante pour la navigation courante. C'est la méthode utilisée par notre GPS *GlobalSat BU-353-S4*.



FIGURE 2.3 – Capteur GlobalSat à positionnement SPP

Le **DGPS** (*Differential GPS*) intègre des corrections grâce à une station de référence. Il permet de réduire les erreurs liées à l'ionosphère, à la troposphère ou aux horloges satellites, pour atteindre une précision d'environ un mètre.

Le **RTK** (*Real-Time Kinematic*) va plus loin, en exploitant les phases des signaux satellites et en utilisant des corrections en temps réel issues d'une base proche. Il atteint une précision centimétrique, ce qui est particulièrement apprécié dans le domaine de la topographie ou de l'agriculture. Ce mode de fonctionnement est utilisé par le récepteur *Proflex 500* qui nous a été présenté.

Enfin, le **PPP** (*Precise Point Positioning*) combine un positionnement absolu avec des corrections précises (orbites, horloges) diffusées par des services spécialisés. Il peut atteindre une précision de l'ordre de la dizaine de cm.[3]

Méthode	Type	Corrections	Précision
SPP	Absolu	Aucune	3 à 10 m
DGPS	Relatif	Différentielle	1 m
RTK	Relatif	Phase + station de base	1 à 5 cm
PPP	Absolu	Orbites, horloges	10 à 50 cm

TABLE 2.1 – Comparaison des principales méthodes de positionnement GNSS

2.4 La norme NMEA

Le protocole NMEA - *National Marine Electronics Association* - est un standard de communication série utilisé pour l'échange de données entre équipements électroniques de navigation, notamment les récepteurs GPS. Il repose sur la transmission de trames ASCII via un port série. Chaque trame suit une structure bien définie et contient des informations telles que la position géographique, la vitesse, l'heure ou encore le nombre de satellites visibles. Un champ de contrôle d'intégrité (*checksum*) est présent en fin de trame afin de garantir la fiabilité des données transmises.

Il existe plusieurs types de trames NMEA, chacune fournissant des informations spécifiques et complémentaires.

Pour notre projet, nous nous sommes intéressés à deux types de trame en particulier : GGA et GSV.

2.4.1 Les trames GPGGA

Elle fournit des données essentielles telles que la latitude, la longitude, l'altitude, le nombre de satellites utilisés, ou encore le *Dilution of Precision* (DOP).



FIGURE 2.4 – Détail d'une trame GPGGA

2.4.2 Les trames GPGSV

De la même manière, les trames GSV — Satellites In View — nous ont permis d'accéder aux informations sur les satellites visibles, telles que leur nombre, leur élévation, leur azimut ou encore la qualité du signal reçu.

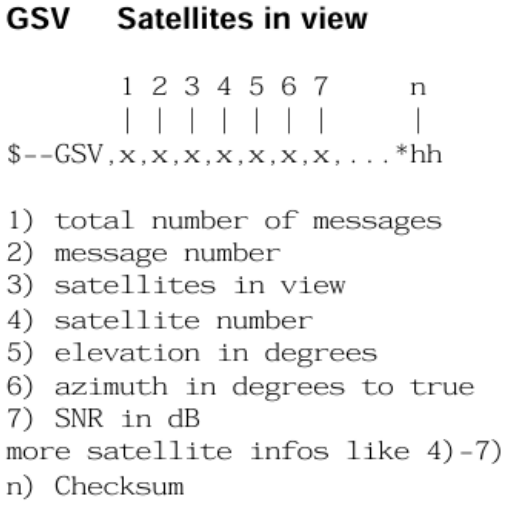


FIGURE 2.5 – Détail d'une trame GPGSV

2.5 Les applications du GNSS

Les GNSS sont aujourd'hui omniprésents aussi bien dans les domaines de la vie quotidienne(transport, télécommunications,etc) que dans les secteurs professionnels (cartographie, sécurité civile, etc). Leur capacité à fournir une localisation précise en temps réel, partout dans le monde, en fait un outil indispensable.

Dans les transports, les GNSS sont utilisés pour le guidage et la navigation des véhicules : les automobilistes se servent quotidiennement d'applications comme Google Maps ou Waze, qui s'appuient sur ces systèmes pour proposer des itinéraires optimisés en fonction du trafic. En particulier, dans l'aviation, le GNSS est intégré aux systèmes d'atterrissage assisté pour réduire les risques liés aux mauvaises conditions de visibilité. En navigation maritime, il permet aux bâteaux d'éviter les zones dangereuses.

En agriculture, nous pouvons citer l'exemple des exploitations céréalières du Midwest américain. En effet, ces dernières s'appuient sur des tracteurs autoguidés pour optimiser les semis ou les apports en engrais. Cela réduit les coûts et limite l'impact environnemental. De même, en viticulture, certaines exploitations françaises utilisent le GNSS pour cartographier finement leurs parcelles et ajuster les traitements à la géométrie du terrain.

Dans les domaines de la cartographie et de la topographie, les géomètres et urbanistes s'appuient sur des récepteurs GNSS différentiel pour produire des cartes très précises. Parmi les nombreuses applications, nous pouvons citer le suivi GPS des éléphants en Afrique qui permet de mieux comprendre leurs migrations et les protéger du braconnage.

Dans les télécommunications, le GNSS permet de synchroniser les réseaux de téléphonie mobile, les antennes 5G, les serveurs de données, et même les transactions financières en bourse, où chaque opération est horodatée avec une précision extrême.

Enfin, le domaine de la sécurité civile, le GNSS est crucial. En Europe, le système eCall, désormais obligatoire dans les véhicules neufs, utilise le GPS pour transmettre automatiquement la position exacte en cas d'accident grave. Lors du séisme de 2010 à Haïti,

les GNSS ont joué un rôle clé pour localiser les zones touchées, orienter les secours et reconstruire les infrastructures en cartographiant les dégâts. Plus récemment, pendant les incendies massifs en Grèce en 2023, des drones et des véhicules d'urgence équipés de GNSS ont permis une cartographie en temps réel des foyers actifs et une coordination efficace des évacuations.[1]

Grâce à leur polyvalence, à leur précision et à leur couverture mondiale, les GNSS sont devenus un pilier technologique fondamental de notre société moderne.

3 Gouverner c'est prévoir : la gestion du projet

3.1 Grille de lecture du projet

Dès le début, nous avons défini une organisation simple pour bien mener le projet. Lors de la phase de cadrage, nous avons :

- Fixé les objectifs : lire les données GPS, tracer les trajectoires, évaluer la précision.
- Planifié les étapes : développement, tests en intérieur, relevés extérieurs, analyse finale.
- Réparti les tâches entre nous selon les compétences de chacun.
- Prévu les problèmes possibles (mauvais signal, erreurs de mesure) et les solutions associées.

3.2 Diagramme de Gantt

Pour planifier et suivre l'évolution du projet, nous avons construit un diagramme de Gantt détaillant les principales étapes de notre démarche :

- L'exploration bibliographique et la compréhension des données GNSS
- Le développement du code de lecture GPS et de traitement des données
- L'intégration des outils de visualisation (Folium) et les expérimentations sur le terrain
- La phase de validation des systèmes et de rédaction du rapport final

Cette planification nous a permis d'organiser efficacement le travail de groupe sur plusieurs séances. Nous avons commencé par analyser le format des trames NMEA et les paramètres influençant la précision (comme le HDOP). Ensuite, nous avons développé des scripts pour lire, afficher et tracer les trajectoires GPS en temps réel. L'intégration sur fond de carte, suivie de tests dans et autour de l'ENSTA, a permis de valider la fiabilité du système. Enfin, la collecte de données précises et leur comparaison entre différents systèmes GNSS ont permis de documenter objectivement les performances. Ce découpage progressif a favorisé une collaboration efficace, chacun s'étant impliqué sur un volet technique complémentaire.

Axes	Eléments observés/réalisés
Objectif du projet	Etudier la précision et la fidélité de systèmes GNSS via des expériences de terrain et du traitement de données GPS.
Approche méthodologique	Planification par séances, mise en commun des codes, tests dans différents environnements, usage d'outils de cartographie.
Apports techniques	- Lecture de trames NMEA - Affichage et tracé de trajectoires GPS - Utilisation de Folium pour la visualisation - Calcul de vitesse et de distances en temps réel
Apports théoriques	- Recherche sur GNSS, NMEA, HDOP - Compréhension du fonctionnement des satellites et des paramètres d'erreur
Ressources utilisées	- Modules Python - GPS USB - Système de positionnement
Travail collaboratif	Répartition claire des rôles (bibliographie, code, test, rédaction), réunions régulières pour aligner les travaux.
Résultats obtenus	- Tracés GPS précis sur carte de l'ENSTA - Comparaison entre systèmes GNSS - Rapport de projet et présentation finale
Limites et perspectives	- Limitations liées à la précision du matériel de mesure (récepteurs GNSS grand public) - Suivi des constellations de satellites
Compétences mobilisées	- Programmation Python -Caractérisation d'un système - Analyse de données satellites - Travail en équipe et gestion de projet

FIGURE 3.1 – Grille de lecture du projet

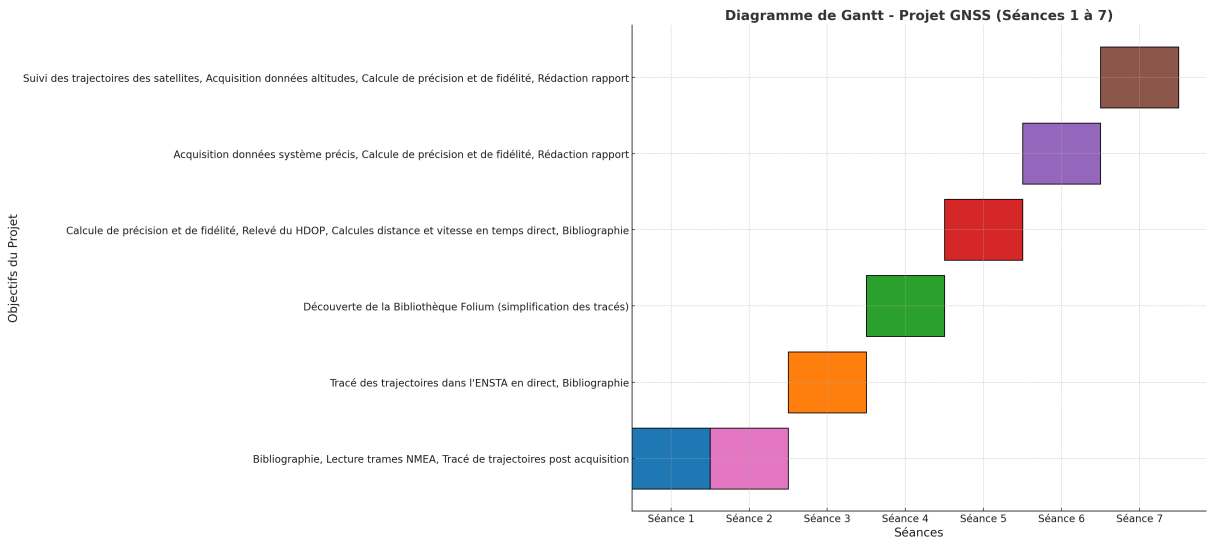


FIGURE 3.2 – Diagramme de Gantt du projet

4 Acquisition et traitement des données du GPS

4.1 Exploitation des trames NMEA-GPGGA

Objectif

L'objectif initial de notre projet a été de comprendre le fonctionnement du système GPS et la manière dont les données sont transmises via les trames NMEA. Pour cela, nous avons utilisé un jeu de trames GPGGA fourni sur Moodle. À l'aide d'un premier script Python, nous avons extrait les coordonnées géographiques (latitude et longitude).

Une fois les points récupérés, nous avons calculé un point moyen — représenté en rouge sur la Figure 4.1 — servant de référence pour exprimer toutes les positions en mètres. La visualisation de la trajectoire a été réalisée à l'aide de la bibliothèque *matplotlib*.

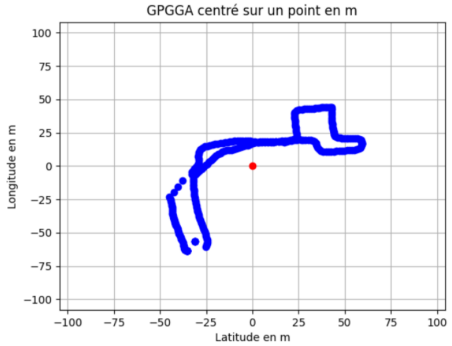


FIGURE 4.1 – Latitude du GPS en fonction de la longitude exprimée en mètres

Problèmes rencontrés

Nous avons tenté d'aller plus loin en superposant une orthoimage de l'ENSTA sur nos tracés, mais plusieurs difficultés sont apparues :

- Définition d'une origine de coordonnées précise sur l'image de fond.
- Incompatibilité d'échelle entre l'orthoimage et les données GPS.
- Limitations de *matplotlib* pour manipuler des fonds de carte et afficher dynamiquement des trajectoires. L'objectif du projet est avant tout de caractériser le système et de l'exploiter, ce n'est pas un projet de développement Python.

Conclusion de cette étape

Cette première étape nous a permis de comprendre la structure des trames GPGGA et d'apprendre à en extraire efficacement les informations pertinentes. En revanche, l'utilisation de *matplotlib* s'est avérée inadaptée à nos besoins en matière de cartographie

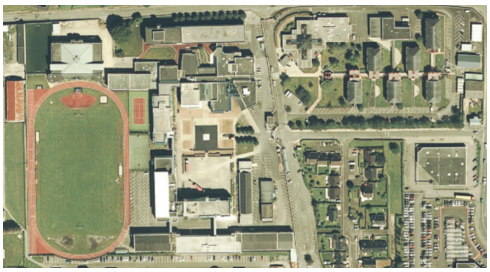


FIGURE 4.2 – Orthoimage de l'ENSTA

interactive. Nous avons donc décidé de travailler avec une bibliothèque plus adaptée à la géolocalisation : *folium*.

4.2 Suivi et tracé en temps réel d'un itinéraire

Pour atteindre ce second objectif, nous avons utilisé la bibliothèque Python *folium*, qui permet de créer des cartes interactives en s'appuyant sur une bibliothèque JavaScript de cartographie.

Nous avons développé un script permettant de lire des trames GPGGA en temps réel, d'en extraire les coordonnées, puis de les afficher sous forme de points sur une carte. La carte s'affiche dans une page html dédiée. La Figure 4.3 montre la structure générale de ce code.

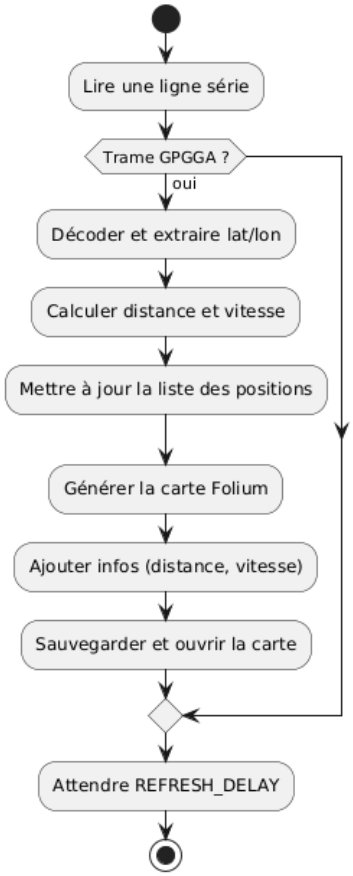


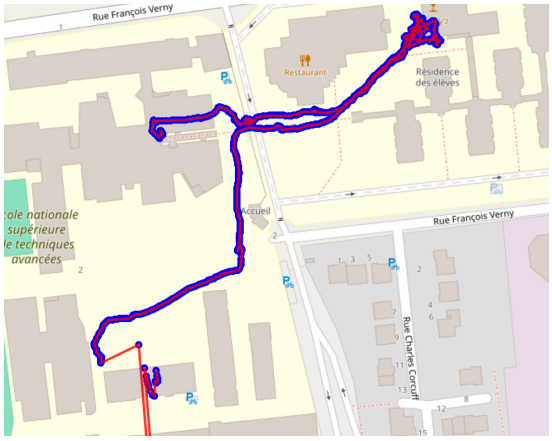
FIGURE 4.3 – Structure du code pour l'affichage d'une trajectoire sur une carte

Après cette étape, nous avons collecté nos propres données en nous déplaçant dans l'ENSTA avec un ordinateur équipé du récepteur GPS. Les premiers tests ont montré une bonne précision en extérieur, mais des erreurs notables dès que l'on entre dans un bâtiment.

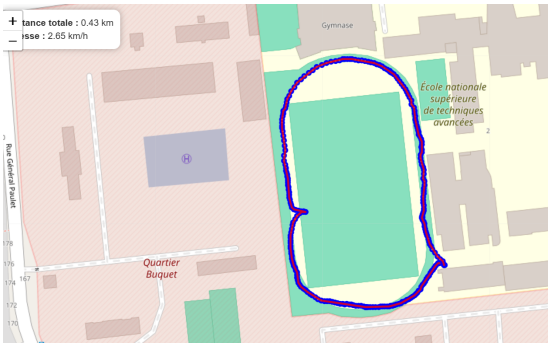
Nous avons ensuite enrichi notre système d'analyse en calculant en temps réel :

— la distance totale parcourue ;
— la vitesse instantanée entre deux points successifs ;
— la vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours.

Enfin, nous avons amélioré le dispositif afin d'afficher en temps réel la distance totale parcourue, ainsi que la vitesse instantanée et la vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet.



(a) Premier itinéraire : de l'E203 au Foyz



(b) Trajectoire autour du terrain de rugby avec affichage de la vitesse et de la distance parcourue

Conclusion de cette étape

La bibliothèque *folium* s'est révélée bien plus adaptée que *matplotlib* pour notre projet : elle permet un affichage fluide, précis et interactif des trajets GPS. Par ailleurs, le calcul des distances et des vitesses s'est avéré cohérent, comme en témoigne la mesure d'un tour de terrain d'environ 400 mètres.

4.3 Analyse post-acquisition : vitesse, accélération et caractérisation du système GNSS

Après avoir tracé nos trajectoires en temps réel à l'aide de la bibliothèque *folium*, nous avons approfondi notre analyse en traitant les données GPS collectées afin d'extraire des informations dynamiques sur le déplacement : la vitesse et l'accélération.

Traitement des données

Les coordonnées GPS étant horodatées, nous avons pu calculer :

— la distance entre deux points consécutifs grâce à la formule de Haversine ;
— la vitesse instantanée comme quotient de cette distance par le temps écoulé ;
— l'accélération en dérivant la vitesse par rapport au temps.

Ce traitement a été effectué en Python, et les courbes de vitesse et d'accélération ont été tracées à l'aide de *matplotlib*, pour offrir une lecture continue de l'évolution du mouvement sur l'ensemble d'un trajet.

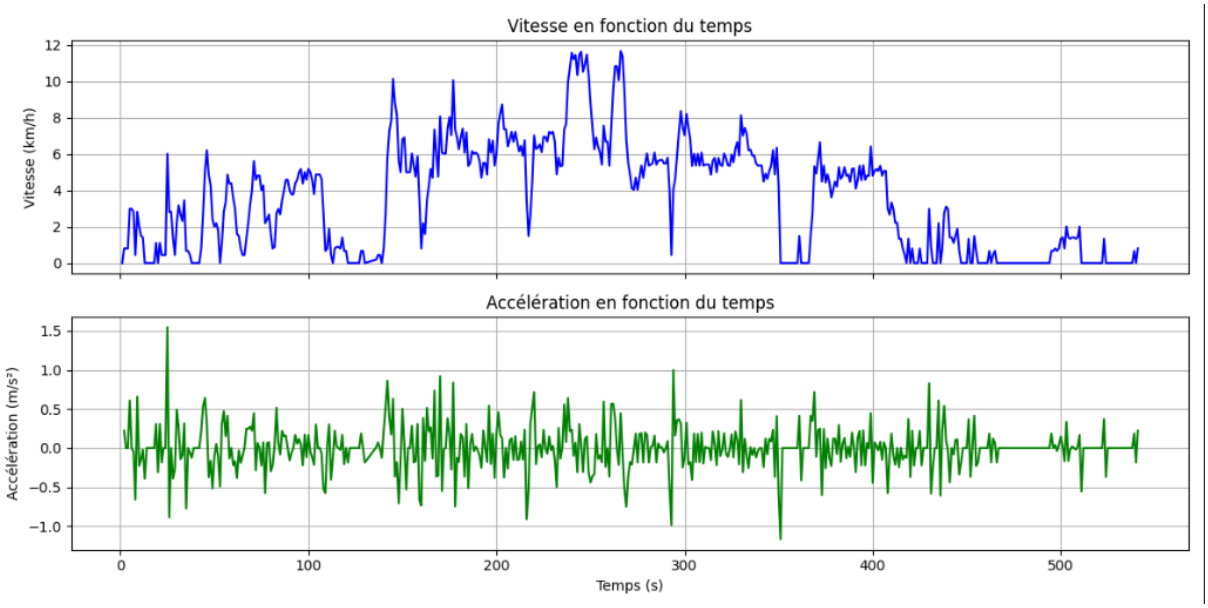


FIGURE 4.5 – Vitesse et Accélération en fonction du temps au cours du trajet autour du terrain de rugby

Les graphes obtenus montrent une évolution de la vitesse relativement fluide lorsque les conditions de réception sont bonnes. À l'inverse, lorqu'on se rapproche d'un batiment ou lors de pertes temporaires du signal, on observe des irrégularités : des pics soudains ou des variations non physiques dans la vitesse ou l'accélération.

Caractérisation du système GNSS

Ce travail post-acquisition nous a permis de caractériser plusieurs propriétés importantes du système GNSS utilisé. Toutefois, cette analyse reste exploratoire et partielle : elle vise avant tout à identifier les grandes tendances du comportement du système à partir de données simples (coordonnées, temps).

La caractérisation réalisée ici se base uniquement sur des critères empiriques (stabilité des trajectoires, cohérence des vitesses, distance totale mesurée), sans recours à des méthodes avancées de traitement du signal ou de comparaison avec des systèmes de référence plus précis (type RTK). Par conséquent, elle constitue une première approche qualitative, qui pourra être enrichie par la suite. On note les observations suivantes :

— **P**récision : les variations de trajectoire et de vitesse permettent d'identifier les erreurs de localisation.
— **F**idélité : comparaison entre distance réelle et distance mesurée.
— **S**tabilité du signal : cohérence des mesures sur une ligne droite ou un parcours régulier.
— **T**emps de réponse : capacité du système à refléter rapidement les changements de mouvement.

Conclusion de cette analyse

Ce traitement des données en aval nous a permis de dépasser le simple affichage de trajectoires en visualisant la dynamique du déplacement. Il offre une première évaluation des performances du récepteur GNSS. Toutefois, cette caractérisation reste préliminaire

et mériterait d'être approfondie, par exemple en analysant le HDOP, en comparant les données avec un système de référence (RTK), ou en appliquant des filtres comme Kalman pour lisser les trajectoires.

5 Qualité métrologique du positionnement

5.1 Evaluer la précision de nos dispositifs de positionnement

Objectif et démarche

Un dispositif GPS peut être considéré comme un *capteur de position*, dont la performance peut être évaluée par des indicateurs de précision. Dans notre étude, nous avons comparé deux systèmes :

— un GPS-USB grand public, fonctionnant en mode de positionnement absolu ;
— un récepteur GNSS RTK, plus précis grâce à l'utilisation de corrections différentielles.

Notre objectif était de caractériser la qualité métrologique de ces capteurs à travers deux dimensions essentielles :

— la justesse globale, c'est-à-dire la distance entre la position réelle du capteur et celle renvoyée par le GPS ;
— la dispersion des erreurs autour de cette justesse, mesurée à l'aide de l'écart-type.

Méthodologie de mesure

Les deux dispositifs ont été placés sur des *clous d'arpentage* dont les coordonnées étaient connues avec précision. Nous avons enregistré les données GPS à intervalles réguliers pendant plusieurs minutes, tout en maintenant les capteurs fixes.

À partir de ces données, nous avons :

— calculé la **justesse globale** pour chaque mesure ;
— déterminé la **justesse moyenne** pour estimer la précision globale du système ;
— mesuré l'**écart-type** des justesses pour évaluer la stabilité du capteur ;
— analysé les **valeurs du HDOP** pour relier la géométrie satellitaire à la qualité des mesures ;
— tracé les courbes d'erreur et de DOP en fonction du temps (index de la mesure).

Analyse des résultats

Les résultats obtenus montrent une différence nette entre les deux systèmes :

— Le GPS-USB présente une justesse moyenne de plusieurs mètres, avec une dispersion irrégulière autour de cette valeur. L'écart-type est relativement élevé, signe d'une précision variable.
— Le RTK fournit une justesse moyenne inférieure à 30 cm, avec un écart-type très faible, indiquant une grande stabilité des mesures.

L'analyse du **HDOP** révèle également une différence significative :

— Pour le GPS-USB, le HDOP varie entre 1.2 et 2.5, reflétant une géométrie satellitaire parfois dégradée.
— Pour le RTK, le HDOP reste stable autour de 1.0, traduisant une meilleure configuration spatiale des satellites.

Ces observations confirment que le **HDOP agit comme un multiplicateur d'erreur potentiel** : lorsque la géométrie des satellites est défavorable (par exemple, satellites alignés ou concentrés sur l'horizon), même un bon récepteur peut produire des mesures imprécises.

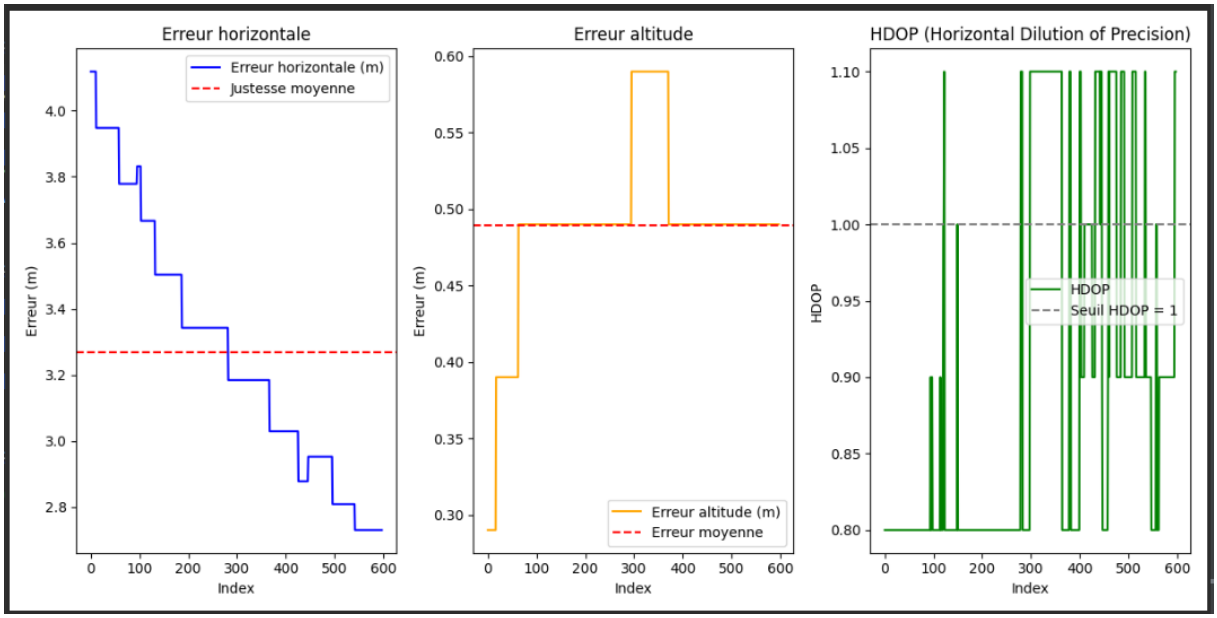


FIGURE 5.1 – CLOU EB05 - GPS USB

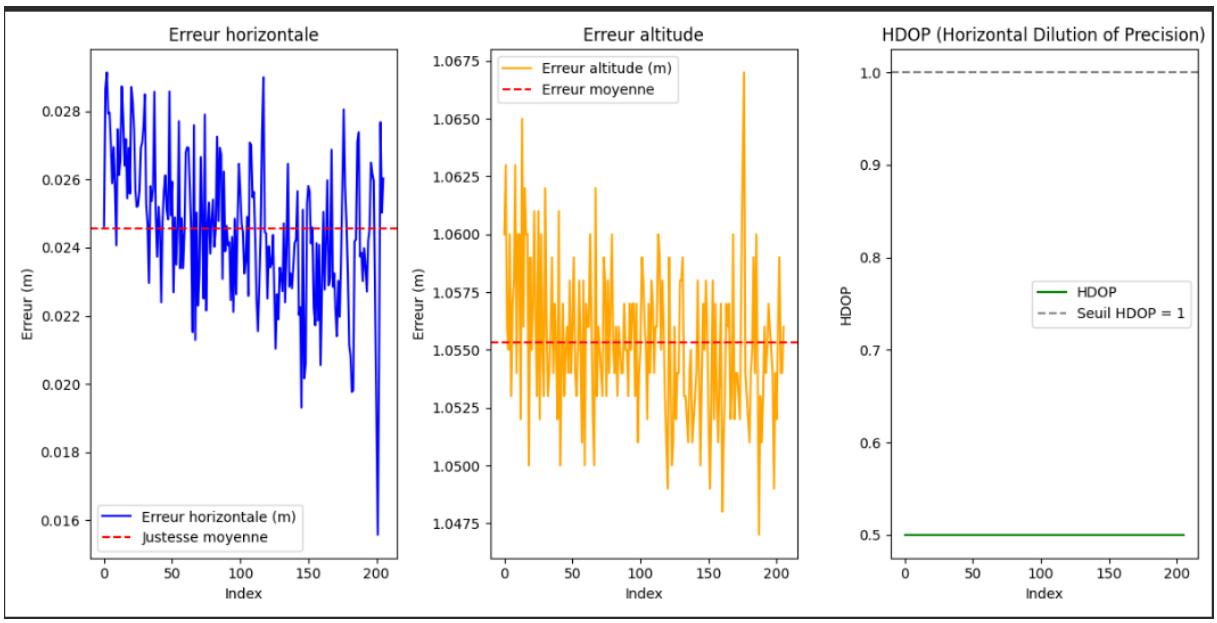


FIGURE 5.2 – CLOU EB05 - dispositif RTK

```
=== RÉSULTATS DE L'ANALYSE HORIZONTALE ===
Nombre de points analysés : 598
Justesse moyenne : 3.2687 m
Erreur max        : 4.1182 m
Écart type        : 0.3832 m

=== RÉSULTATS DE L'ANALYSE ALTITUDE ===
Erreur moyenne : 0.4893 m
Erreur max     : 0.5900 m
Écart type     : 0.0564 m
```

(a) CLOU EB05 - GPS USB - Analyse des données

```
=== RÉSULTATS DE L'ANALYSE HORIZONTALE ===
Nombre de points analysés : 206
Justesse moyenne : 0.0246 m
Erreur max        : 0.0291 m
Écart type        : 0.0022 m

=== RÉSULTATS DE L'ANALYSE ALTITUDE ===
Erreur moyenne : 1.0553 m
Erreur max     : 1.0670 m
Écart type     : 0.0032 m
```

(b) CLOU EB05 - Dispositif RTK - Analyse des données

Conclusion de l'analyse métrologique

Ce travail de mesure et d'analyse nous a permis de caractériser finement les performances des deux systèmes GNSS étudiés :

- Le **GPS-USB** est affecté par des erreurs importantes et fluctuantes, liées à sa sensibilité au HDOP et à l'absence de corrections.
- Le **RTK** montre une grande fiabilité et une précision compatible avec des applications techniques exigeantes.

Cette évaluation reste cependant centrée sur des mesures statiques. Une perspective naturelle serait d'étendre l'analyse à des situations dynamiques (déplacement connu, trajectoires imposées), et d'y intégrer des outils de traitement supplémentaires.

5.2 Du sol à l'espace : prolonger l'analyse métrologique

Après avoir étudié la précision et la fidélité des systèmes GNSS au sol, il nous a semblé naturel de nous interroger sur ce qui les rend performants… ou non. En effet, la distribution des satellites dans le ciel et leur dynamique orbitale influencent directement la qualité du positionnement via des indicateurs comme le HDOP.

C'est dans cette continuité que nous avons cherché à remonter à la position réelle des satellites captés par nos récepteurs, dans le but de mieux comprendre leur répartition et leur influence sur la qualité de la géolocalisation.

Pourquoi cette exploration ?

En manipulant les trames NMEA, nous avons découvert qu'il était possible de remonter à la position des satellites visibles par notre récepteur. Cette opportunité, à la fois technique et pédagogique, nous a immédiatement motivés. Visualiser les satellites en orbite autour de la Terre nous permettait non seulement de mieux comprendre la structure des constellations GNSS, mais aussi d'analyser la couverture réelle dont bénéficiait notre capteur.

Méthode mise en œuvre

Nous avons exploité les trames `GPGSV`, qui contiennent des informations essentielles telles que l'azimut, l'élévation et l'identifiant des satellites. En supposant une altitude typique des satellites GPS (environ 20 200 km), nous avons pu convertir ces paramètres

en coordonnées ECEF (Earth-Centered, Earth-Fixed) à l'aide de formules de conversion topocentrique.

Pour la visualisation, nous avons généré dynamiquement des fichiers HTM embarquant une scène 3D interactive grâce à la bibliothèque `CesiumJs`. Le script Python, exécuté dans un environnement local (PyCharm), écrivait les fichiers à chaque itération à l'aide de la bibliothèque `pathlib`. Un horodatage précis permettait de suivre l'évolution temporelle de la scène, tandis qu'un système de rafraîchissement manuel offrait un contrôle sur la cadence d'actualisation.

Nous avons dans un premier temps utilisé notre récepteur GPS-USB. Celui-ci ne recevait que les satellites de la constellation GPS (trames `GPGSV`). Afin d'élargir notre analyse, nous avons répété l'expérience avec un système RTK, qui a révélé une couverture beaucoup plus étendue, incluant les constellations *Galileo*, *GLONASS* et *BeiDou*. En identifiant les trames spécifiques à chaque constellation (`GAGSV`, `GLGSV`, etc.), nous avons pu différencier les satellites par couleur selon leur origine dans la visualisation 3D.

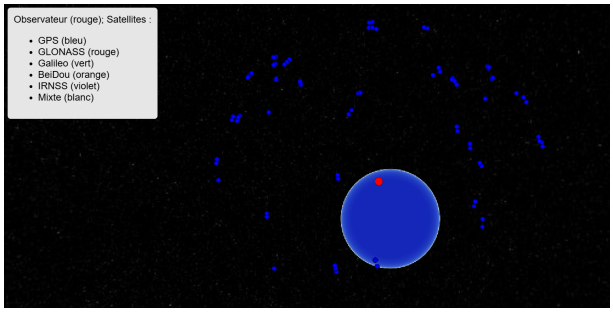


FIGURE 5.4 – Constellation satellites - GPS USB

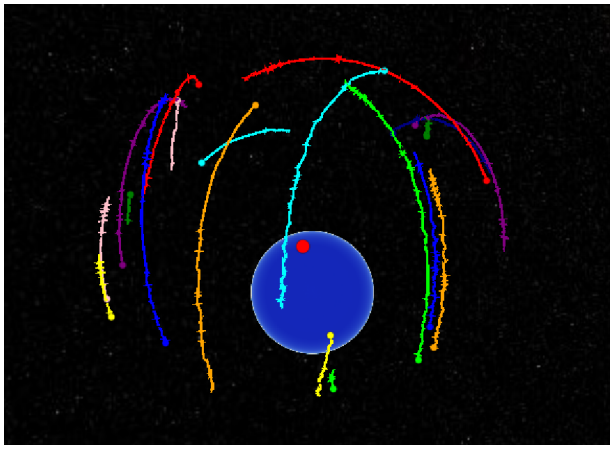


FIGURE 5.5 – Constellation satellites - Dispositif RTK

Bilan de cette phase

Cette expérimentation nous a permis de visualiser en temps réel les satellites captés par nos systèmes GNSS, en reconstruisant leur position dans un repère terrestre fixe. L'utilisation du système RTK s'est révélée précieuse : elle a non seulement amélioré la précision des positions, mais aussi permis de capter davantage de satellites, enrichissant significativement la visualisation des constellations satellites.

Conclusion

Cette dernière phase du projet illustre comment les données brutes des trames NMEA peuvent être valorisées pour mieux comprendre le fonctionnement global des systèmes GNSS. En visualisant la configuration des satellites détectés, nous avons établi un lien concret entre leur géométrie orbitale et la qualité du positionnement observée sur le terrain.

6 Conclusion

Ce projet nous a permis de passer de la théorie GNSS à une mise en œuvre complète, structurée autour de plusieurs axes : décodage des trames NMEA, suivi de trajectoires en temps réel, analyse métrologique rigoureuse et visualisation 3D des constellations de satellites.

Nous avons d'abord appris à comprendre et manipuler le format des trames NMEA, en particulier les messages GPGGA et GPGSV, pour extraire les données brutes nécessaires au positionnement et à l'analyse satellitaire. Cela nous a permis de développer nos propres outils de traitement, du décodage aux représentations graphiques.

Sur le plan métrologique, nous avons appris à caractériser la précision d'un capteur GNSS à l'aide de la justesse, de l'écart-type et du HDOP. Les essais statiques réalisés sur des points géoréférencés ont confirmé qu'un récepteur RTK, grâce aux corrections différentielles, permet d'atteindre une justesse centimétrique, contrairement à un GPS grand public dont les erreurs restent à l'échelle du mètre. Cette différence a été quantifiée et visualisée à travers des nuages de points et des courbes d'erreur.

Nous avons aussi appris à intégrer des bibliothèques de visualisation interactive telles que `Folium` pour la cartographie au sol, et `CesiumJS` pour la représentation 3D des satellites. Cela nous a permis de mieux comprendre l'impact de la géométrie satellitaire sur le HDOP et, in fine, sur la qualité du positionnement. L'affichage en temps réel des constellations détectées a enrichi notre compréhension des interactions entre les signaux satellitaires et leur récepteur.

7 Bibliographie

[1] Elliott D.Kaplan et Christopher J.Hegarty. Understand GPS/GNSS - Principles and applications. Vol. III. ArtechHouse, s. d. https ://books.google.fr/books ?hl=frlr=id=y4Q0DwAAQBAJ$yv = onepageq = gnssf = false$.

[2] B. RAMA RAO, K. MCDONALD, R. FANTE, et W. KUNYSZ. GPS/GNSS - Antennas. Artech House. TECHNOLOGY AND APPLICATIONS SERIES, 2013.

[3] Guochang Xu. GPS - Theory, Algorithms and Applications. 2nd Edition. Springer, 2007.